



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

MURILO CHOITI FUSSUMA

SÉRGIO KENJI SAWASAKI TANAKA

Plataforma IMA+

Londrina

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
1.1. PROPOSTA E OBJETIVOS	4
1.2. JUSTIFICATIVA	4
2. DIAGRAMA DE CASO DE USO	4
2.1. SUC_VALIDARAVALIACAOPORIA	5
2.2. SUC_GERENCIARREGRASTRIBUTARIAS	5
2.3. SUC_GERENCIARNOTASFISCAIS	6
2.4. SUC_GERARRELATÓRIO	6
2.5. SUC_IMPORTARNOTASFISCAIS	6
2.6. SUC_GERENCIARPARCEIROS	6
3. DIAGRAMA DE CLASSES	6
4. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA	7
4.1. GERENCIAR NOTAS FISCAIS	7
4.2. IMPORTAR NOTAS FISCAIS	9
4.3. GERENCIAR REGRAS TRIBUTÁRIAS	9
4.4. VALIDAR AVALIAÇÃO POR IA	10
4.5. GERAR RELATÓRIOS	11
5. DIAGRAMAS DE ESTADO	12
5.1. VALIDAÇÃO POR IA	12
5.2. IMPORTAR NOTAS FISCAIS	13
6. DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTO	14
7. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO	15
8. TELAS	16
9. WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN	20
10. RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	21
10.1. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO	22
10.2. BANCO DE DADOS	22
10.4. MODELO DE LINGUAGEM	22
10.5. ARTEFATOS	22
11. CRONOGRAMA	23
12. REFERÊNCIAS	23

1.INTRODUÇÃO

O setor contábil é vital para a saúde organizacional, pois assegura a conformidade fiscal e o atendimento às complexas regulamentações tributárias do país (SEBRAE, 2023). Ineficiências ou gargalos nessa área frequentemente resultam em severas sanções governamentais (INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO, 2021). Uma das empresas que sofrem com essa dor atualmente é uma cooperativa que atua na produção, processamento e comercialização de commodities do agronegócio como por exemplo grãos, leite, suínos, etc. O principal impacto relatado são desafios na validação de notas fiscais e identificação de inconsistências frente às constantes atualizações do Congresso Nacional. A dificuldade em adaptar-se agilmente às novas regras tem gerado penalidades milionárias, comprometendo o desenvolvimento da companhia e gerando despesas imprevistas de alto impacto.

Após uma série de reuniões entre a equipe da cooperativa e Unifil, a seguinte solução foi proposta: uma aplicação desenvolvida pelo Núcleo de Práticas de Informática capaz de auxiliar os associados da cooperativa a manter a base de dados responsável por armazenar regras tributárias sempre atualizada a fim de evitar validações com informações desatualizadas. Além disso, a aplicação também realizará a extração destas regras diretamente do site do Congresso Nacional e apresentará um relatório a ser avaliado pelos associados do setor jurídico antes de atualizar a base de dados a fim de garantir que as informações recuperadas estejam alinhadas com as regras do negócio. A aplicação também poderá importar notas fiscais em XML exportadas do SAP para validação utilizando a base de dados com as regras atualizadas e validadas.

Para solucionar isso, foi desenvolvida uma aplicação capaz de gerenciar notas fiscais e regras de negócio utilizadas para validar notas fiscais. A solução foi construída com as tecnologias React para o front-end, Java para construção do backend, Oracle DB para armazenamento de dados e o DBeaver como SGBD, utilizando o modelo de linguagem GPT 4o mini nas etapas de criação, atualização e importação de notas.

A seguir serão apresentados a proposta e objetivos do estágio, sua justificativa, o diagrama de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de implementação, diagramas de sequência de cada caso de uso, diagramas de estado de cada caso de uso e o diagrama de entidades e relacionamento.

1.1.PROPOSTA E OBJETIVOS

Nesse contexto, o Invoices Management Application + (IMA+) surge para automatizar a extração e o tratamento de dados essenciais para ajustes e conferências fiscais. A solução garante a integridade das informações por meio de uma etapa de pré-validação e um relatório de atualização de regras tributárias a ser avaliado pelos usuários do setor jurídico antes da atualização da base de dados. Além disso, a aplicação permite que os usuários importem notas fiscais em XML exportadas do SAP, validem seus campos com base nas regras tributárias atualizadas e realizem o envio dos documentos com dados devidamente atualizados e corrigidos.

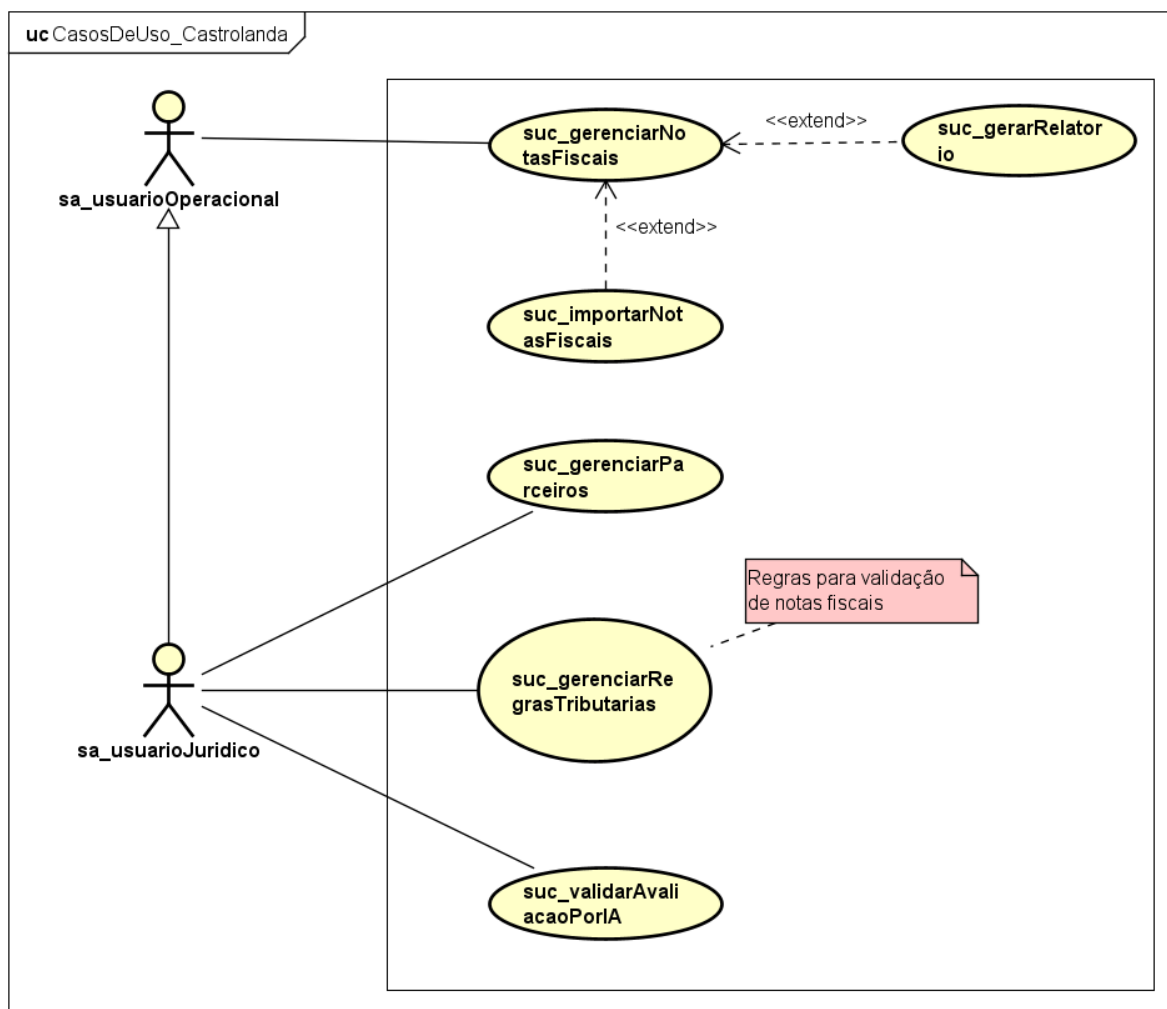
1.2.JUSTIFICATIVA

A implementação do IMA+ justifica-se pela necessidade de interromper as perdas financeiras geradas por penalidades fiscais milionárias na cooperativa. A automação do processo de validação de notas fiscais e a importação de documentos em XML exportados do SAP, associadas à extração e validação contínua das regras tributárias do Congresso Nacional, garantem que a empresa acompanhe as atualizações legislativas com maior agilidade. Esse fluxo substitui processos manuais propensos a erros por um fluxo de trabalho íntegro, validado pelo setor jurídico e em total conformidade com a legislação.

2.DIAGRAMA DE CASO DE USO

A seguir, a Figura 1 - Diagrama de casos de uso ilustra as interações entre os usuários (atores) e as principais funcionalidades do sistema. Seu objetivo é definir visualmente o escopo da aplicação e como ela será utilizada para atingir os objetivos do projeto.

Figura 1 - Diagrama de casos de uso



Fonte: Elaborado pelo autor (2026)

Abaixo seguem as descrições dos casos de uso contidos na imagem anexada:

2.1.SUC_VALIDARAVALIACAOPORIA

Este caso de uso consiste na validação da avaliação retornada pelo modelo de linguagem GPT 4o mini. Esta avaliação é realizada após a criação, atualização e importação de notas fiscais.

2.2. SUC_GERENCIARREGRASTRIBUTARIAS

O gerenciamento de regras tributárias consiste na importação de arquivos .xlsx e .csv contendo dados das NCMs aprovadas pelo governo. A aplicação realiza uma análise comparativa entre os dados atuais da base de dados e as informações da planilha importada, gerando um relatório detalhado contendo as NCMs que serão deletadas, atualizadas ou inclusas. Após a confirmação do usuário sobre as alterações propostas, as informações são persistidas na base de dados.

2.3. SUC_GERENCIARNOTASFISCAIS

O gerenciamento de notas fiscais consiste no cadastro de notas fiscais, visualização das mesmas, edição e inativação. Além da própria validação.

2.4. SUC_GERARRELATÓRIO

O relatório poderá ser gerado, ou não, de acordo com as necessidades do usuário após o mesmo ao realizar o gerenciamento das notas fiscais.

2.5. SUC_IMPORTARNOTASFISCAIS

A importação de notas fiscais consiste na criação de notas fiscais através de arquivos *xml*, sem a necessidade de realizar o cadastro das informações manualmente. Após a importação, essas notas também podem ser editadas e inativadas.

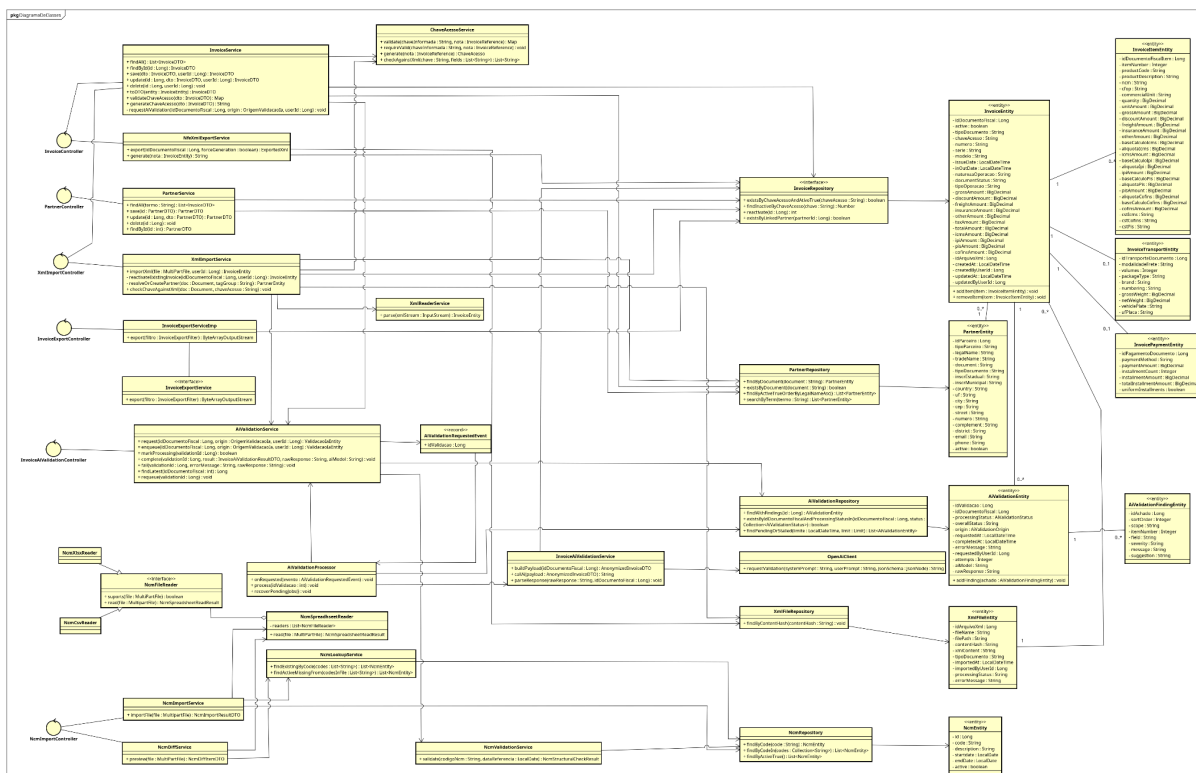
2.6. SUC_GERENCIARPARCEIROS

Este caso de uso é responsável pelo gerenciamento centralizado de parceiros da empresa, incluindo destinatários, remetentes e transportadoras. Permite realizar operações de criar, atualizar, visualizar e deletar informações de parceiros. Os dados dos parceiros serão utilizados para validação e preenchimento automático em documentos fiscais.

3. DIAGRAMA DE CLASSES

A seguir, a Figura 2 - Diagrama de Classe apresenta a estrutura estática do sistema, demonstrando as principais classes, seus atributos, métodos e relacionamentos. Seu objetivo é representar como os elementos do sistema estão organizados internamente e como se relacionam para atender às funcionalidades propostas.

Figura 2 - Diagrama de Classe



Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

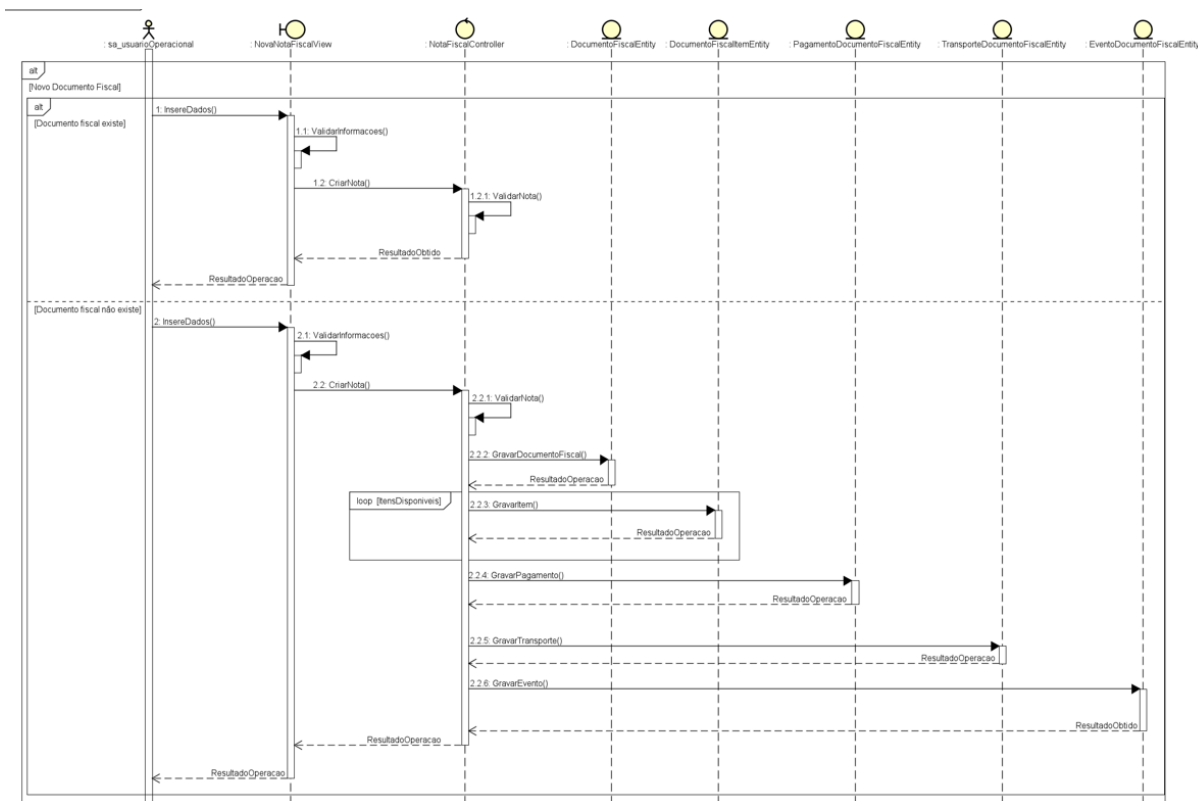
4. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

A seguir, os Diagramas de Sequência demonstram a ordem das interações entre os atores, interfaces, serviços e demais componentes do sistema durante a execução de uma funcionalidade específica. Seu objetivo é representar o fluxo temporal das mensagens trocadas entre os elementos envolvidos.

4.1.GERENCIAR NOTAS FISCAIS

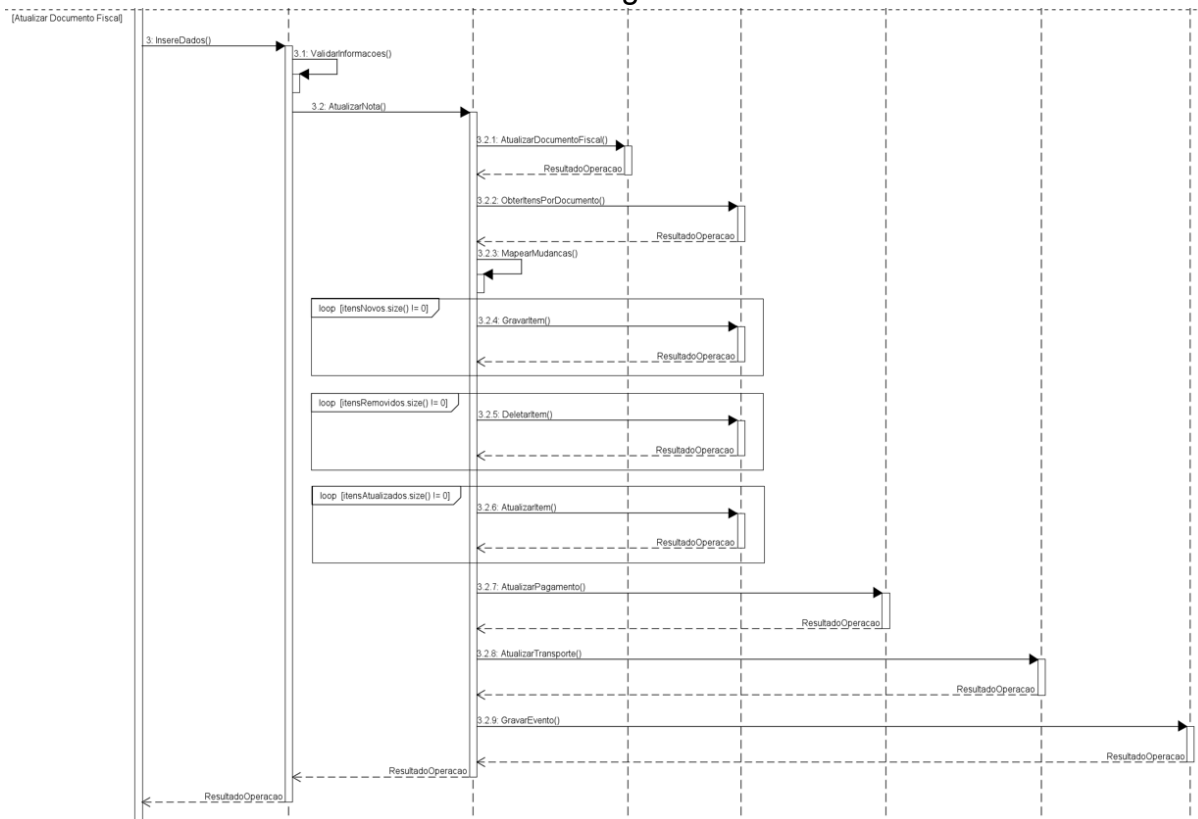
A seguir, a Figura 3 ilustra a troca de mensagens para a criação de registros, a Figura 4 apresenta o fluxo de atualização das informações e a Figura 5 detalha o processo de inativação no sistema.

Figura 3 - Diagrama de Sequência: Gerenciar Notas Fiscais



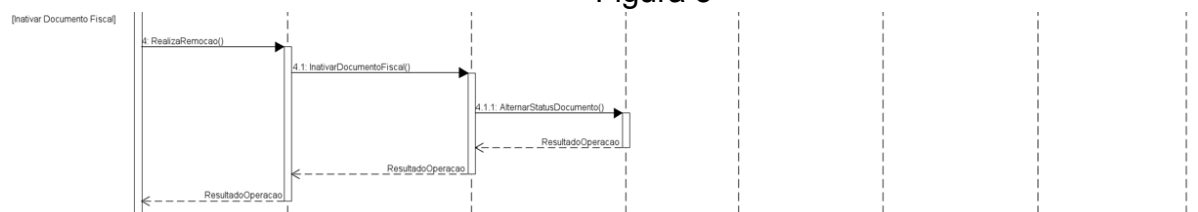
Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

Figura 4



Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

Figura 5

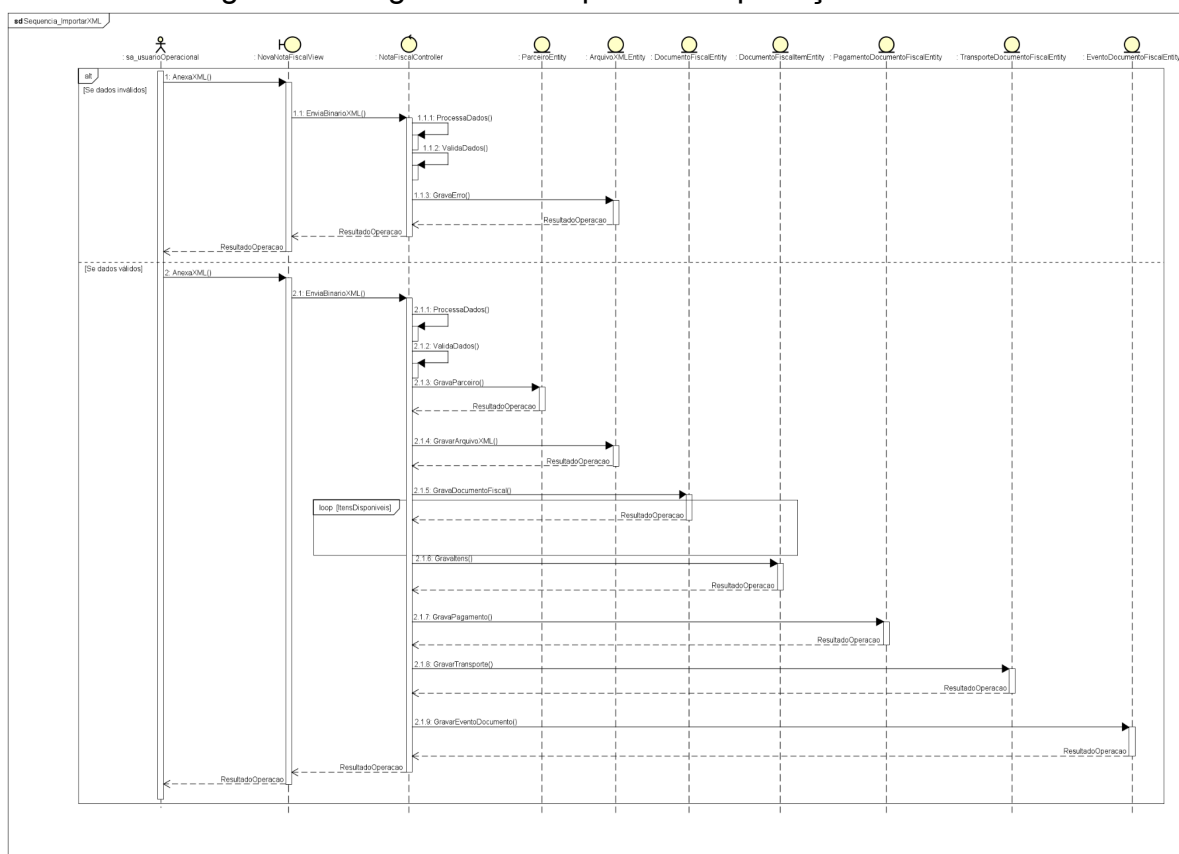


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

4.2.IMPORTAR NOTAS FISCAIS

Os diagramas de sequência a seguir detalham o fluxo do sistema para a importação automatizada de arquivos *XML*, conforme representado na Figura 6 (importação e criação de registros).

Figura 6 - Diagrama de Sequência: Importação de Notas Fiscais



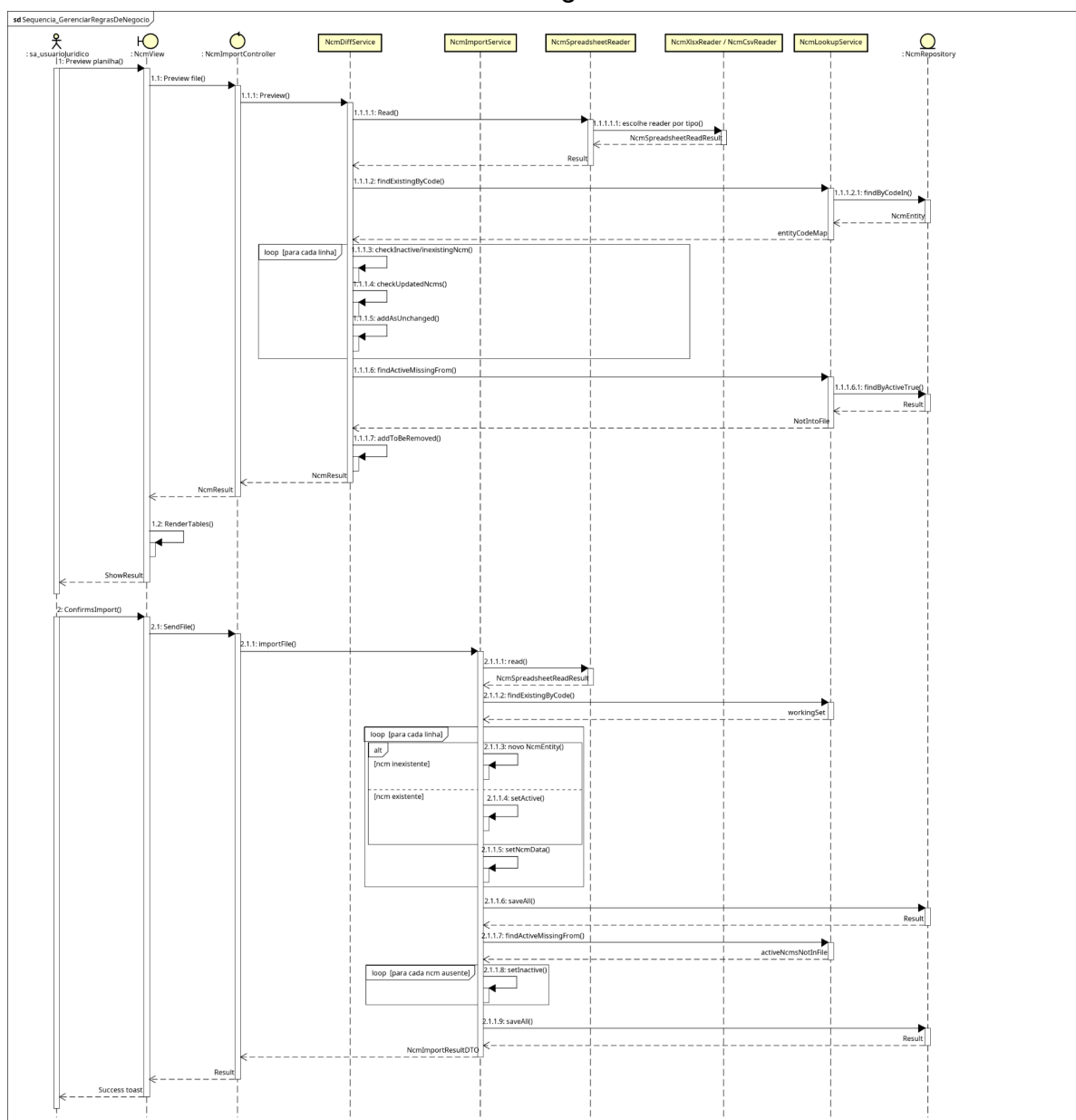
Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

4.3.GERENCIAR REGRAS TRIBUTÁRIAS

O diagrama de sequência a seguir ilustra o fluxo de gerenciamento de regras tributárias: na Figura 7, a submissão de arquivos (.xlsx ou .csv) das NCMs, a análise comparativa, a pré visualização do relatório contendo as alterações (deletadas, atualizadas ou inclusas), a confirmação do usuário e a persistência das informações

na base de dados.

Figura 7

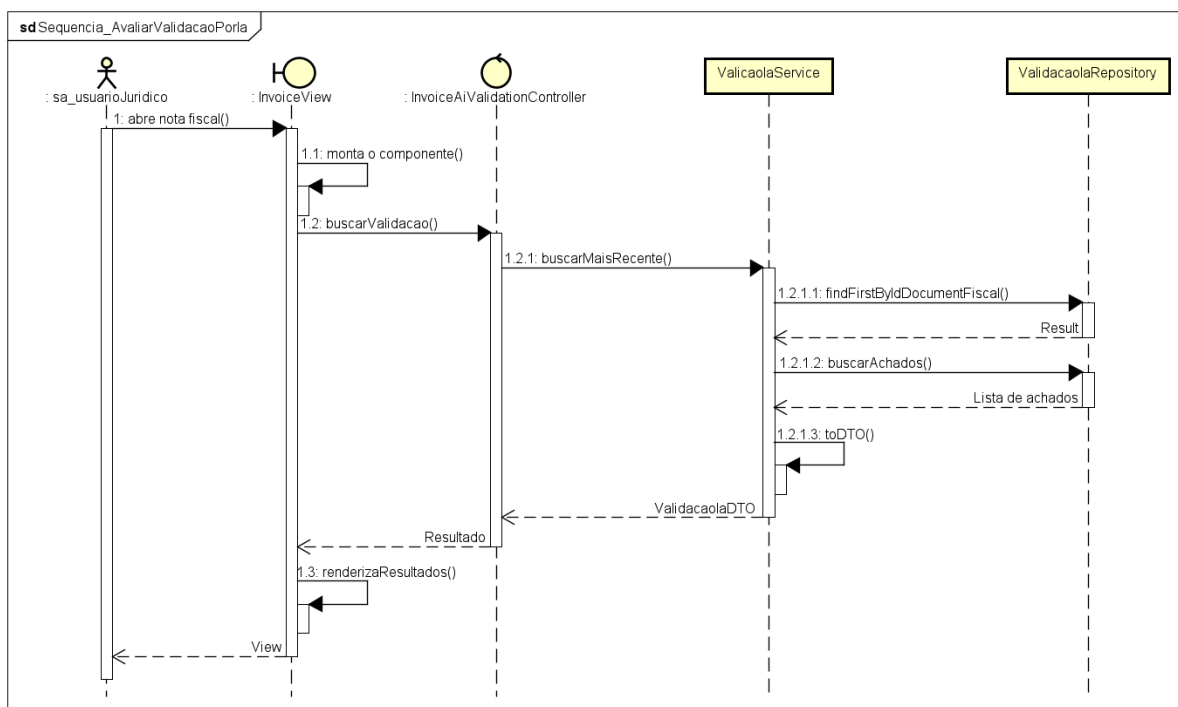


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

4.4.VALIDAR AVALIAÇÃO POR IA

O diagrama de sequência apresentado na Figura 9 ilustra o fluxo de validação da avaliação realizada pelo modelo de linguagem GPT 4o mini para notas fiscais criadas, atualizadas ou importadas, desde a análise inicial até o armazenamento dos resultados validados.

Figura 9

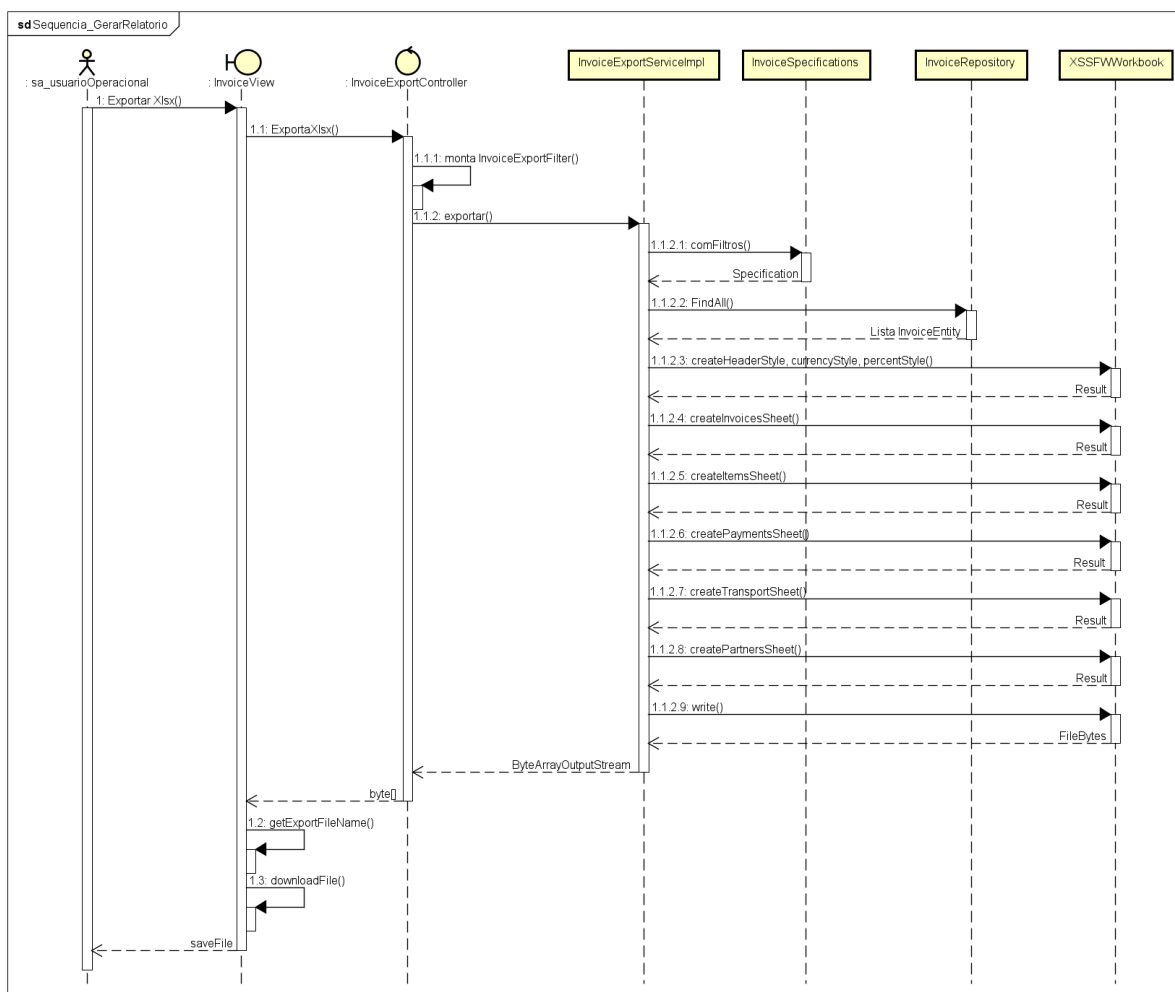


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

4.5.GERAR RELATÓRIOS

O diagrama de sequência exibido na Figura 10 mapeia a troca de mensagens para a geração opcional de relatórios, solicitada pelo usuário conforme as necessidades identificadas após o processamento das notas fiscais.

Figura 10



Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

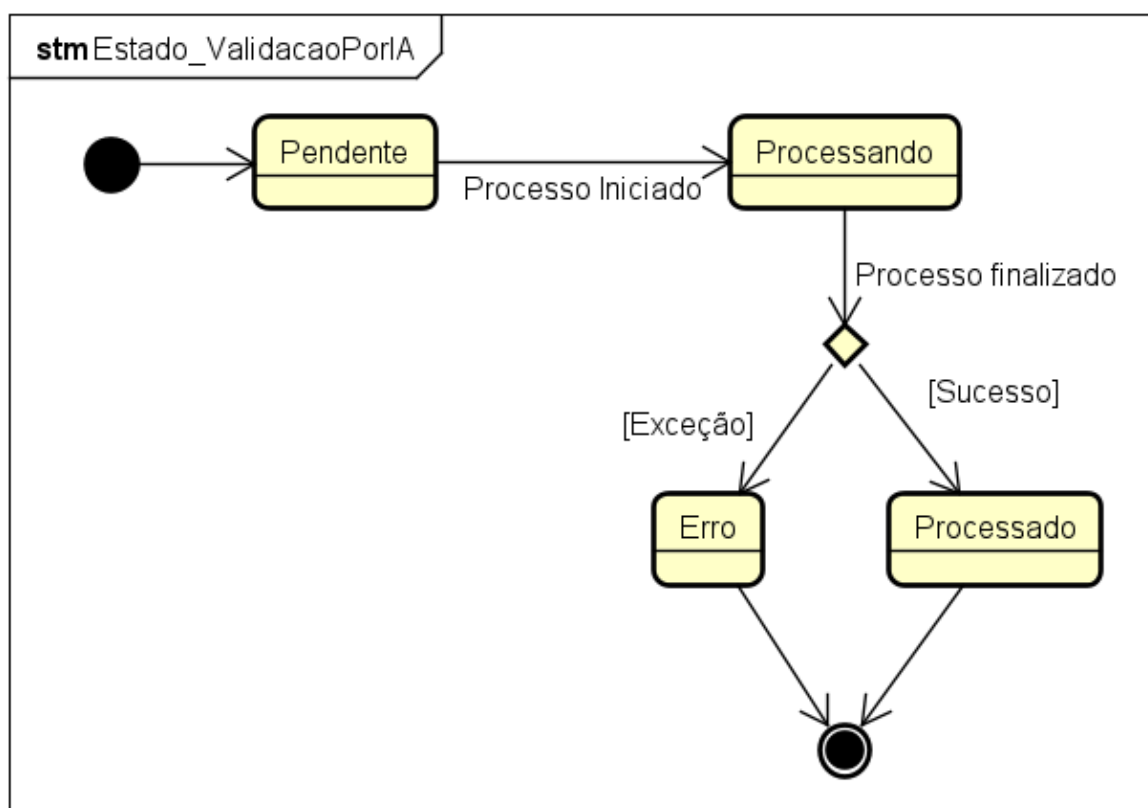
5. DIAGRAMAS DE ESTADO

A seguir, os Diagramas de Estado ilustram os possíveis estados assumidos por uma classe do sistema ao longo de seu ciclo de vida. Seu objetivo é demonstrar como essa classe muda de estado conforme eventos, validações ou ações realizadas pelo usuário e pelo sistema.

5.1. VALIDAÇÃO POR IA

O diagrama de estados apresentado na Figura 11 ilustra os estados da validação de notas fiscais pela inteligência artificial, detalhando as transições entre Pendente, Processando, Processado e Erro durante a análise realizada pelo modelo de linguagem GPT 4o mini.

Figura 11

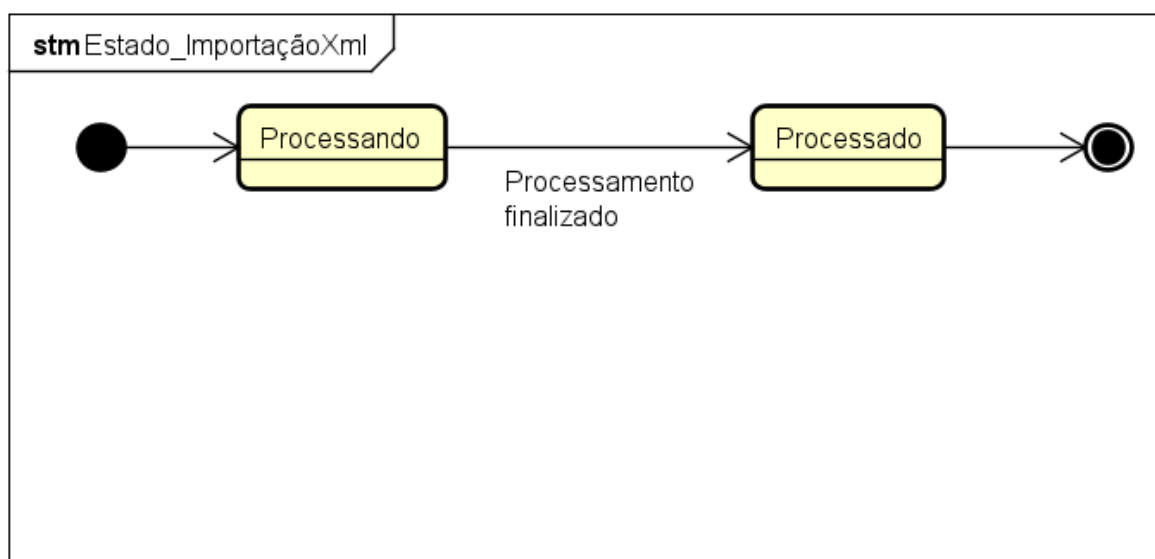


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

5.2.IMPORTAR NOTAS FISCAIS

O diagrama de estados exibido na Figura 12 mapeia as etapas e condições pelas quais uma nota fiscal transita durante o processo de importação automatizada, cobrindo desde a leitura do arquivo *XML*, processamento e validação dos dados, até a integração final na base do sistema ou eventual rejeição por inconsistência.

Figura 12

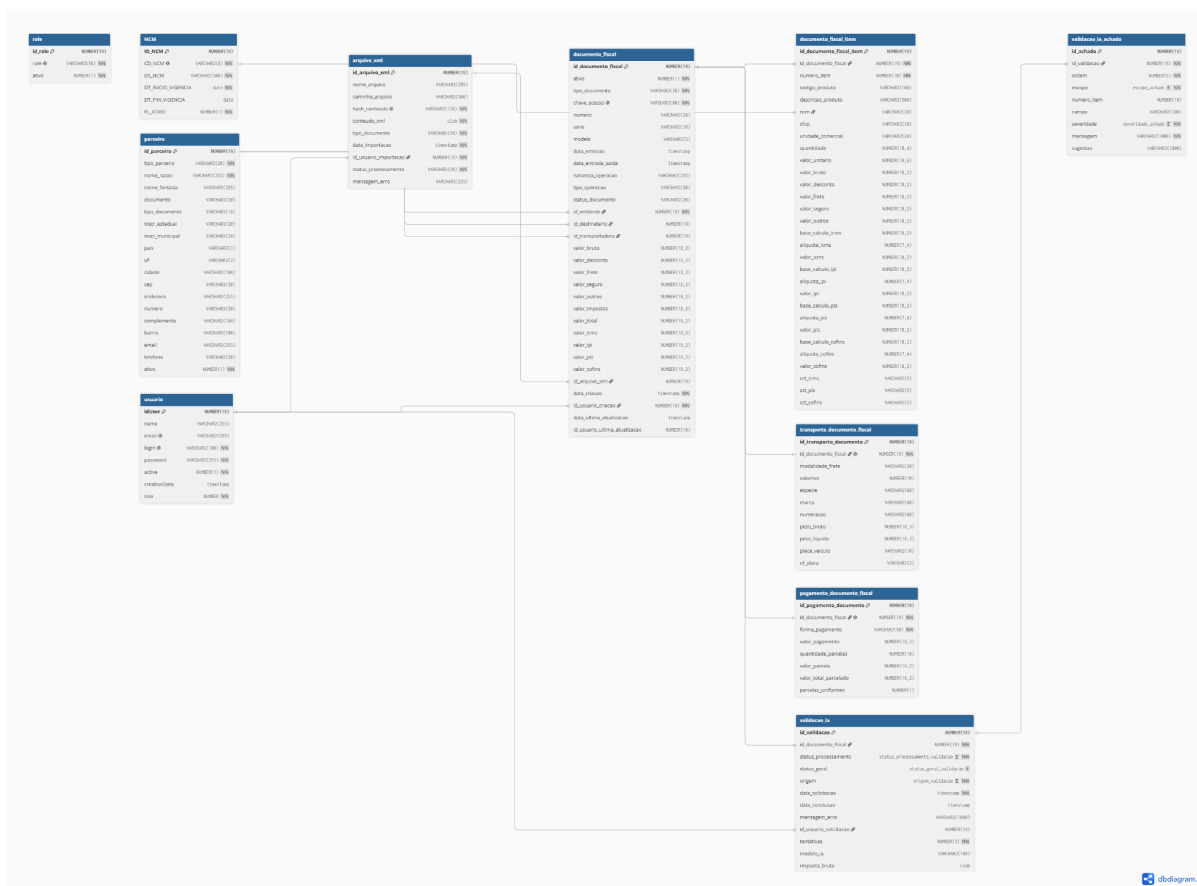


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

6. DIAGRAMA DE ENTIDADES E RELACIONAMENTO

A seguir, o Diagrama Entidade-Relacionamento, apresentado na Figura 13, ilustra a modelagem lógica dos dados utilizados pelo sistema, demonstrando as entidades, atributos, chaves e relacionamentos existentes. Seu objetivo é representar a estrutura do banco de dados e apoiar a compreensão da persistência das informações.

Figura 13

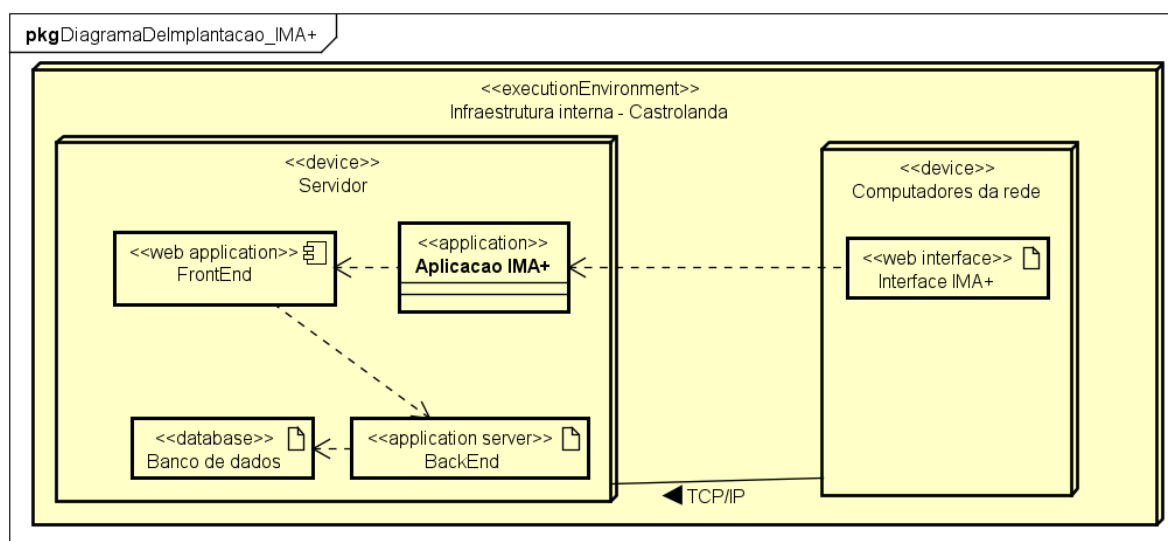


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

7.DIAGRAMA DE IMPLANTACÃO

A seguir, o Diagrama de Implementação, apresentado na Figura 14, ilustra a organização física e tecnológica do sistema, evidenciando os componentes utilizados, como *front-end*, *back-end*, banco de dados e serviços auxiliares. Seu objetivo é demonstrar como a solução é distribuída e implantada no ambiente computacional.

Figura 14



Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

8.TELAS

A aplicação será composta por uma tela de *login* para realizar a autenticação do usuário. Uma tela para visualização dos relatórios retornados pela aplicação após buscas por novas regras de validação. Uma tela para a seleção de notas fiscais a serem importadas do SAP. Uma tela para visualização e validação das informações da nota fiscal importada.

8.1.CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE NOTAS FISCAIS

A tela a seguir, apresentada na Figura 15, é responsável pela exibição dos detalhes de notas fiscais presentes no sistema para edição, além de uma avaliação realizada por Inteligência Artificial. Essa mesma tela também é utilizada para o cadastro de novas notas fiscais, permitindo a importação via XML durante o processo de cadastro e a exportação em XML após a nota já estar cadastrada.

Figura 15 - Tela de Visualização de Notas Fiscais

Nova nota fiscal

Importação de XML
Selecione um arquivo XML de nota fiscal para importar ao sistema.

Arquivo XML
Choose File No file chosen

Importar XML

Dados principais da nota fiscal
Informe os dados de identificação do documento fiscal.

Tipo de documento *
Selecione

Número *
Ex: 12345

Série *
Ex: 1

Modelo *
Ex: 55

Status
Selecione

Data de emissão *
mm/dd/yyyy, --:--

Valor total *
0

Chave de acesso *
44 dígitos: UF + AAMM + CNPJ/CPF + modelo + série + número + tpEmiss + CNF + DV
Os segmentos da chave devem coincidir com número, série, modelo, data de emissão e com a UF e o CNPJ/CPF do emitente.

Gerar chave

Informações gerais
Informe os dados operacionais, valores e impostos principais da nota fiscal.

DADOS OPERACIONAIS

Natureza da operação
Ex: Venda de mercadorias

Tipo de operação
Selecione

Data de entrada/saída

Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

8.2.VISUALIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS

A tela a seguir, apresentada na Figura 16, é disponibilizada para os usuários do setor de contabilidade e jurídico, permitindo a visualização das notas fiscais.

Figura 16 - Tela de Visualização de notas fiscais do SAP

Notas fiscais
Visualize, edite ou remova as notas fiscais cadastradas no sistema.

Exportar XLSX Nova nota fiscal

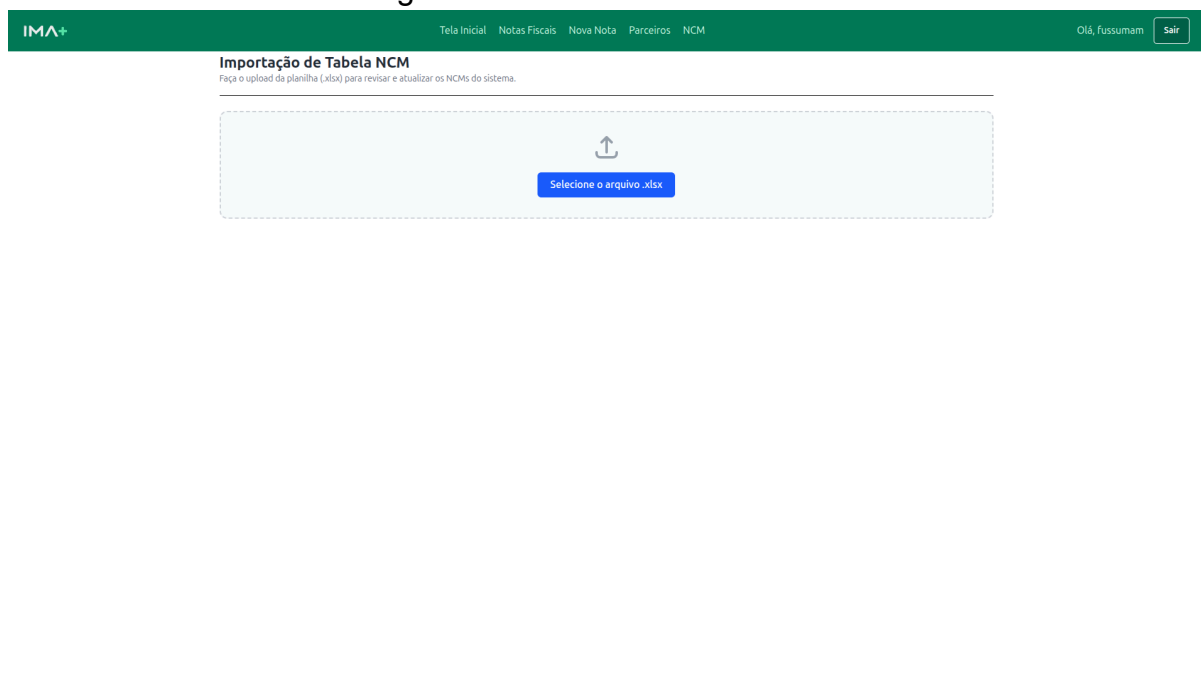
Nenhuma nota fiscal cadastrada.

Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

8.3.IMPORTAÇÃO DE NCMS

A tela a seguir, apresentada na Figura 17, é utilizada para a importação de dados referentes a NCMs, destinados a validações durante o cadastro de uma nova nota fiscal e também durante a validação realizada por IA.

Figura 17 - Relatórios de últimas buscas

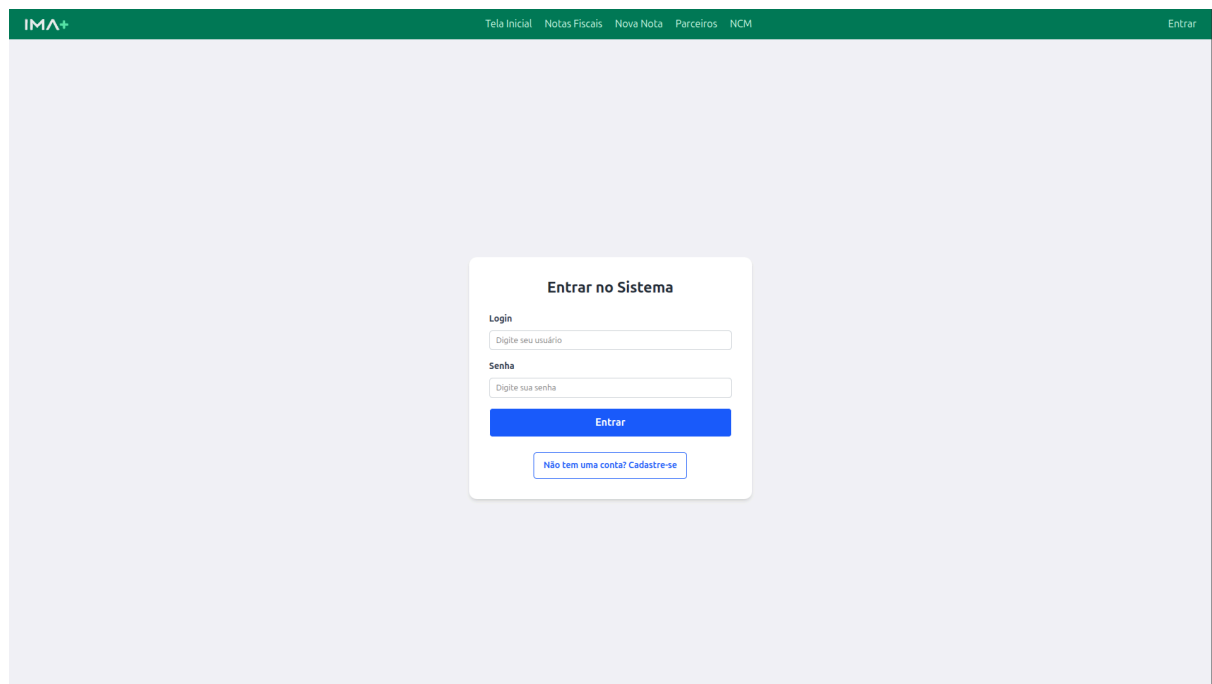


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

8.4.LOGIN

A tela a seguir, apresentada na Figura 19, irá autenticar os usuários e direcioná-los para as outras telas de acordo com a *role* do usuário autenticado.

Figura 19 - Tela Login

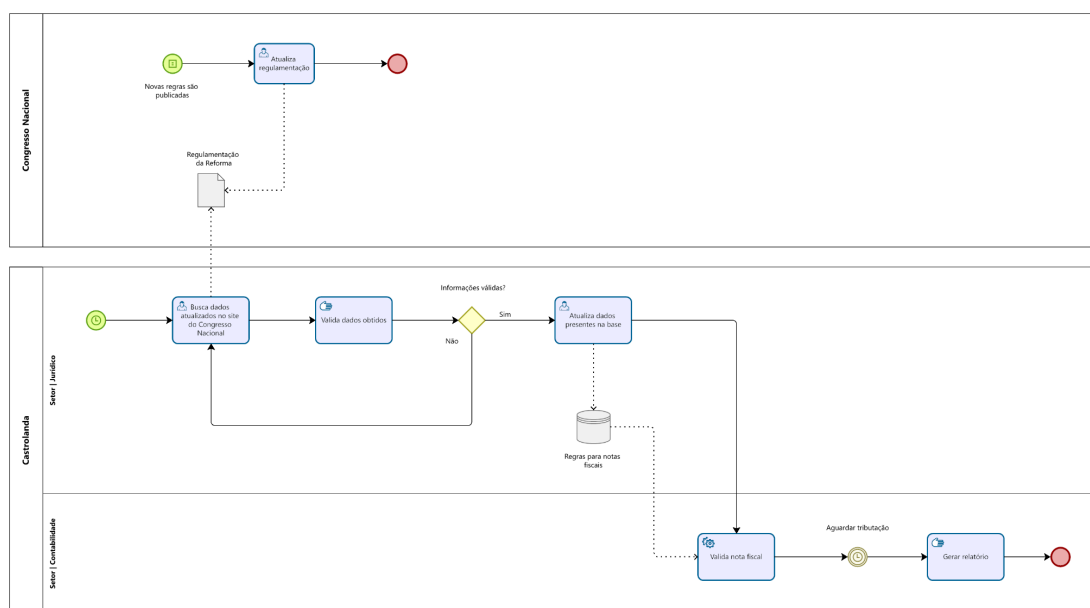


Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

9. WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O diagrama a seguir mapeia o fluxo de trabalho atual ('As-Is'), utilizando a notação *Business Process Model and Notation (BPMN)*. O objetivo é diagnosticar as etapas e ineficiências do processo vigente, servindo como base para a solução proposta.

Figura 20 - Workflow AS-IS



Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

O fluxo de validação de notas fiscais atual se consiste na busca pelas informações atualizadas, realizado por associados do setor jurídico acessando o site do Congresso Nacional manualmente e obtendo informações da base de dados (atualizada pelo próprio Congresso Nacional quando novas regras são publicadas), seguido pela validação dessas informações e, caso estejam de acordo com as regras do negócio, a base de dados é atualizada com as novas regras, caso contrário, a busca e validação é repetida. Caso tudo esteja correto, o fluxo segue com a validação das notas fiscais feita com base na base de dados atualizada, feita pelo setor de contabilidade. Após isso, é necessário aguardar a tributação e gerar um relatório após a publicação do resultado, seguido pelo encerramento do fluxo.

10.RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção detalha os Recursos e o Ambiente de Desenvolvimento definidos para a construção do sistema. As escolhas tecnológicas a seguir foram pautadas pela necessidade de estabelecer uma base de trabalho moderna, escalável e de alta performance, garantindo ao mesmo tempo o alinhamento estratégico com a infraestrutura já consolidada na empresa. Abaixo, especificamos as diretrizes técnicas do projeto divididas em três pilares fundamentais: o *stack* de programação, a estratégia de persistência de dados e as ferramentas que comporão o ambiente de trabalho da equipe.

10.1.LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

O sistema adotou uma arquitetura moderna baseada em APIs. Para o desenvolvimento do Back-end, foi utilizada a linguagem Java 25 (LTS) em conjunto com o framework Spring Boot 4.0 para a construção de uma API REST escalável. O Front-end foi desenvolvido utilizando Node na versão 25.6.1 e a biblioteca React 19, garantindo uma interface de usuário responsiva, interativa e de alta performance.

10.2.BANCO DE DADOS

Para o armazenamento e gerenciamento dos dados, foi adotado o Oracle Database como banco de dados na versão 23.26.1.0.0 e DBeaver como SGBD na versão 26.2.0. A escolha se justificou pela consolidação prévia desta tecnologia na infraestrutura da empresa, o que otimizou a curva de aprendizado, reduziu a complexidade de integração e capitalizou sobre os recursos e o know-how já existentes na equipe.

10.3.AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O ambiente de desenvolvimento foi estruturado de forma a utilizar as ferramentas mais adequadas para cada camada da aplicação. Para a construção do Front-end, foi adotado o Visual Studio Code, oferecendo um ecossistema leve, extensível e otimizado para o ecossistema web. Em paralelo, o desenvolvimento do Back-end em Java foi realizado utilizando a IDE IntelliJ IDEA, que proporcionou recursos avançados de produtividade, refatoração e análise estática de código específicos para esta linguagem.

10.4.MODELO DE LINGUAGEM

Para a camada de Inteligência Artificial, foi utilizado o modelo GPT-4o-mini, desenvolvido pela OpenAI. Trata-se de uma versão compacta da família GPT-4o, que oferece um bom equilíbrio entre custo, velocidade de resposta e qualidade de compreensão textual, sendo acessado via API. Sua principal vantagem no contexto do projeto foi a facilidade de integração e a agilidade no desenvolvimento, sem a necessidade de infraestrutura própria para hospedagem do modelo. Para preservar a segurança dos dados da cooperativa, os dados fiscais sensíveis são anonimizados antes do envio à API, retornando resultados estruturados de validação. No projeto, o GPT-4o-mini é utilizado para analisar e sumarizar as regras tributárias extraídas, gerando resumos técnicos que aceleram a validação humana pelo setor jurídico e otimizam todo o fluxo de conformidade fiscal.

10.5.ARTEFATOS

Abaixo estão os nomes dos documentos assim como seus respectivos hyperlinks.

Documento Visão

[Visão_Castrolanda.docx](#)

Documento Pedidos do Investidor

[Pedidos_do_Investidor_Castrolanda.docx](#)

Documento de Especificação Suplementar

[Especificação_Complementar_Castrolanda.docx](#)

Documento Glossário

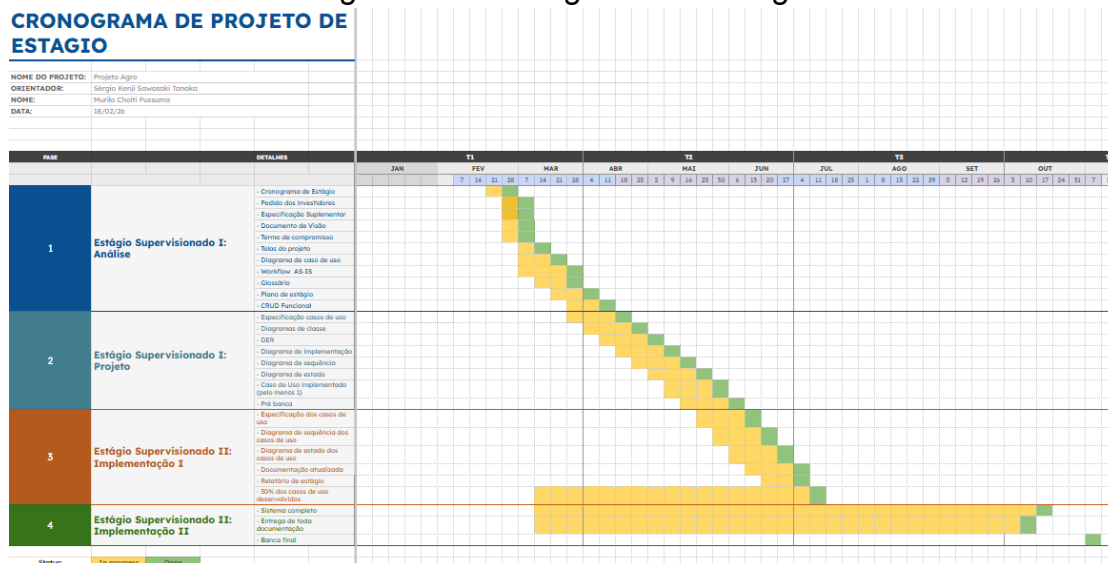
[Glossário_Projeto_Agro.docx](#)

11.CRONOGRAMA

Esta seção apresenta o Cronograma de Entregas estabelecido para o período de vigência do estágio, conforme detalhado na Figura 21. O planejamento a seguir

foi estruturado em fases estratégicas (*milestones*), com o objetivo de garantir o acompanhamento progressivo das atividades de desenvolvimento, a previsibilidade na evolução do sistema e o rigoroso cumprimento dos prazos estipulados. Dessa forma, assegura-se o alinhamento contínuo entre os requisitos do projeto, as metas da empresa e as exigências acadêmicas do estágio.

Figura 21 - Cronograma de Estágio



Fonte: Elaborado pelo Autor (2026)

Este cronograma foi elaborado no modelo cascata visando planejar as entregas determinadas para o período de estágio obrigatório. Cada data de entrega foi baseada nas datas definidas em cada atividade inserida no *classroom* da disciplina.

12.REFERÊNCIAS

SEBRAE. A taxa de sobrevivência das empresas no Brasil. 2023. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/a-taxa-de-sobrevivencia-das-empresas-no-brasil,d5147a3a415f5810VgnVCM1000001b00320aRCRD>. Acesso em: 11 abr. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO. Quantidade de normas editadas no Brasil: 33 anos de Constituição Federal de 1988. 2021. Disponível em: <https://ibpt.org.br/em-media-legislacao-brasileira-edita-quase-40-normas-tributarias-por-dia-desde-1988-revela-estudo-do-ibpt/>. Acesso em: 11 abr. 2026.